

廖力

18681449125 | liaoli66@gmail.com | 求职：高级前端/全栈工程师

综合优势

- 从业背景：**16 年深耕前端与全栈领域，具备腾讯 T3.1 高级工程师履历，曾获创新奖及专利。持续追逐前沿技术，深研 Web3 与 Node.js 生态，熟练运用 Cursor+MCP 工具链实现 AI 驱动开发，效率提升 50%+。历经游戏、政务、电商、AI 多行业复杂业务，技术落地与业务赋能能力强。
- 专业能力：**精通 React/Next.js/TypeScript 技术栈，具备深厚的前端架构设计与底层原理剖析能力。主导大型前端工程化改造，将 Webpack 构建耗时从 18s 极致优化至 0.9s。擅长自研底层 NPM 组件（如 K 线图、分辨率适配方案），全栈能力覆盖 NestJS+PostgreSQL，能独立交付复杂系统。
- 管理能力：**具备出色的技术领导力与全周期项目管理能力，多次从 0 到 1 主导核心业务系统架构设计与交付。拥有团队带教与跨部门协同经验，能高效统筹研发资源。善于建立工程规范、沉淀技术文档，有效提升团队整体代码质量与开发效能，保障项目高质量按期落地。

工作经历

2025.12-2026.03 北京智源跃动科技有限公司 前端开发

公司简介：聚焦汽车行业数字化营销，利用 AI 短视频生成技术、Agent 智能体及多模态模型平台，为 4S 店及汽车厂商构建“脚本创作-视频生成-自动混剪”的一体化营销 workflows。

- 核心模块从 0 到 1 搭建：**基于 Canvas/PIXI 搭建前端图片编辑内核，实现多图层混合与像素级操作；涵盖裁剪、AI 消除（调用外部模型接口获取掩码后进行像素替换）、超清等 8 大功能；采用 History Stack 结合 Command 设计模式，实现状态快照存储与精准的 Undo/Redo 链路。
- 内存与性能优化：**引入 ImageBitmap 替代传统 Base64/URL 对象进行位图序列化与缓存；利用离屏 Canvas 进行复杂滤镜矩阵计算的异步渲染，阻断主线程阻塞，有效解决大图编辑场景下的内存泄漏与卡顿，实现内存占用大幅降低 60%。
- AI Agent 多模态交互：**基于 SSE/WebSocket 协议实现对话式 AI 流式消息解析与渲染；设计状态机管理会话上下文，利用 Zustand 进行跨组件树的状态注入，支持按会话 ID 动态路由，并与主工作台实现组件实例与数据逻辑的按需共享。
- 复杂工作台架构：**构建 V2 版一体化工作台，采用动态路由与组件懒加载策略统筹脚本、视频、文件管理等模块；设计自适应响应式布局引擎，处理复杂嵌套面板的拖拽与折叠，支撑全链路业务闭环。
- 全站适配与主题体系：**基于自研@bobliao/reso-hook，利用 ResizeObserver 动态计算缩放比并注入 CSS Scale 变换；在 Next.js Head 中注入运行时脚本规避 SSR 水合不匹配报错；建立 CSS Variables 语义化体系，通过深度遍历算法实现深浅色主题与 Tailwind/shadcn/AntD 主题 Token 的动态联动。
- 技术栈：**Next.js 16, React 19, TypeScript, Zustand, Tailwind v4, Canvas/PIXI。

2024.09-2025.06 秘银互动国际科技（北京） 中高级前端工程师

公司简介：专注于政务与产业数字化解决方案的科技企业，为政企客户提供从顶层规划到系统落地的全栈式技术服务。

- 前端架构重构：**主导“三位一体管理台”架构重构，采用 React+TypeScript 进行模块化解耦；大量运用高阶组件(HOC)与自定义 Hooks 抽象业务逻辑；利用泛型约束重构底层 API 请求层与通用 UI 组件库，输出 TSDoc 规范化文档，显著提升代码整洁度与强类型安全性。
- 微前端架构落地：**基于 Webpack Module Federation V2 配置 Remote/Host/Shared 模块；处理公共依赖（如 React、AntD）的单例加载与版本协商，构建沙箱隔离机制，将原有巨型应用拆分为独立交付单元，提升跨团队协作效率。

- **极致工程化构建**: 深度介入 Webpack 构建链路, 利用 ThreadLoader 开启多线程打包耗时 Loader (如 Babel/TS-Loader) ; 配置 HardSourceWebpackPlugin 实现模块持久化缓存; 通过分析 Bundle Map 精准配置 Tree Shaking 与 SideEffects, 剔除无用代码, 将构建时间从 18s 极限压缩至 900ms。
- **复杂业务模块交付**: 开发“土地资产可视化模块”, 深度集成百度地图 GL API, 实现海量点聚合算法与动态矢量图层的交互渲染; 基于微信小程序原生框架结合自定义 Component, 完成“老年食堂”复杂表单与支付流程开发。
- **技术栈**: React、TypeScript、Webpack5、微前端、Electron、Next.js

2021.08-2024.01

北京虎争网络科技有限公司

前端工程师

公司简介: 专注于区块链底层技术与 Web3 应用生态开发的创新型企业, 致力于去中心化金融与数字资产交易场景落地。

- **核心交易所架构设计**: 主导 we2net 区块链交易所前端开发, 基于 React 设计全局状态树; 封装 Web3.js/Ethers.js 适配层, 实现多平台钱包 (如 MetaMask、WalletConnect) 的 Provider 注入、签名验签与合约方法调用, 保障资产交易安全。
- **SSR 渲染与 SEO 优化**: 基于 Next.js 框架, 利用 getStaticProps/getServerSideProps 生命周期在服务端进行数据预取; 针对区块链动态数据采用 ISR (增量静态再生) 策略, 解决 SPA 爬虫无法抓取链上数据的痛点, 提升首屏加载速度与搜索引擎收录率。
- **国际化多语言支持**: 基于 react-i18next 构建国际化架构, 采用命名空间隔离业务语言包; 通过 detectLanguageBrowser 与 lazy-loading 机制实现语言包的按需动态加载, 助力产品无缝拓展海外市场。
- **NFT 与 3D 项目交付**: 完成 Dogpan NFT 交易所及音乐 NFT 项目开发, 处理 ERC-721/1155 合约数据解析; 运用 React-Three-Fiber 构建 3D 场景图, 通过调整 Geometry 参数与 Material 材质实现光影特效与后处理管线, 大幅提升视觉表现力。
- **技术栈**: React、Web3.js、Node.js、SSR、区块链、NFT

2019.11-2021.08

深圳市云采鸿贸易有限公司

技术经理/全栈开发

公司简介: 深耕电商赛道的贸易型企业, 依托店群模式与自动化技术实现规模化电商运营与 GMV 高速增长。

- **系统架构与业务赋能**: 作为技术经理从 0 到 1 主导拼多多店群自动化系统开发, 采用 Electron 多窗口架构隔离业务; 基于 Node.js 搭建 WebSocket 长连接服务端, 实现消息队列缓冲与心跳重连机制, 稳定支撑高峰期 35 家店面高并发消息处理, 助力单店单月平均最高利润达 2500 元。
- **硬底层技术攻坚**: 通过 Node.js 调用底层 C++ 模块/Python 脚本对接 OCR 引擎, 实现复杂验证码 (划线/拼图/短信) 的识别破解; 利用 Puppeteer 底层协议控制无头浏览器模拟滑动轨迹; 通过 Node.js SerialPort 库解析串口数据帧, 实现与外部硬件设备的握手通信与 Cookie 自动注入。
- **技术栈**: Webpack、Electron、Node.js、电商系统。

2013.11-2017.07

腾讯 IEG 运营部

高级前端开发工程师 (T3.1)

公司简介: 腾讯互动娱乐事业群 (IEG) , 负责旗下多款 S 级游戏产品的用户体验提升、数据精细化运营及营销活动技术支撑。

- **职级晋升与荣誉突破**: 凭借扎实的技术底座与业务贡献, 从外包成功转正编并晋升至高级工程师(T3.1)职级, 期间主导的核心模块荣获部门创新奖, 贡献 1 份技术专利。
- **核心数据平台研发**: 主导 iData 数据分析平台开发, 基于 D3.js/ECharts 进行深度定制, 实现多维数据立方体计算与“交叉分析”图表联动; 针对海量用户标签数据, 采用虚拟滚动与分片渲染技术解决 DOM 节点过多导致的浏览器崩溃问题 (获创新奖+专利)。
- **技术基建与自研框架**: 自研 ArrowJs 前端 MVVM 框架, 基于 Object.defineProperty 实现数据劫持与依赖收集; 编写词法/语法解析器实现简易模板编译; 通过发布订阅模式桥接视图更新, 并通过 Polyfill 与特性检测抹平 IE5+ 等老旧浏览器的 API 差异。
- **游戏级高并发支撑**: 负责《FIFA Online》《王者荣耀》等 S 级游戏 H5 活动开发, 采用雪碧图合并、CSS Sprites 自动化生成、关键渲染路径优化 (CSS 内联、JS 异步非阻塞加载) 及 CDN 边缘缓存策略, 保障亿万级流量下的秒开体验。
- **团队协作与管理**: 作为核心骨干带领 3 人开发小组, 推进前端工程化 (如 Fis3 构建流接入) 与组件化开发规范在部门内的落地。
- **技术栈**: JavaScript、HTML5、CSS3、前端性能优化、数据分析

2009-2013

早期经历

前端开发与美术 Leader

履历简介: 从网页美工起步, 逐步深入掌握 HTML/CSS/JS 及 jQuery 底层机制, 完成从视觉呈现到前端工程的全面能力跨越; 期间担

任前端与美术 Leader，带队负责企业级项目的界面视觉把控、切图规范制定与前端页面开发工作。

项目经历/技术栈

技术栈

- 前端核心: React 19, Next.js 16 (App Router), TypeScript, Zustand, Tailwind v4, shadcn/ui, Ant Design, MUI
- 全栈能力: Node.js, NestJS, Express, PostgreSQL, Prisma, Electron 桌面应用, 微信小程序
- 工程化: Webpack, Rspack, Turbopack, Git, CI/CD, Cloudflare Pages
- AI 工具: GPT-5, Deepseek, Cursor, OpenClaw (自动化 workflow)

开源项目

- @bobliao/candle-view | K 线图组件, 支持动态数据接入 | NPM 可下载
- @bobliao/reso-hook | 分辨率适配组件, 设计稿级缩放 | NPM 可下载
- @bobliao/web3-express-react | Web3 工程化框架, 简化钱包/合约操作

典型项目 (一) AI 短视频营销一体化工作台 (北京智源跃动)

- 项目描述: 聚焦汽车行业 4S 店的 AI 短视频生成营销一体化系统, 构建脚本创作>视频生成>自动混剪的完整 workflow。
- 技术挑战与成果:
 - 图片编辑内核: 基于 Canvas/Pixi 从 0 到 1 搭建, 运用 History Stack 设计模式管理状态快照, 支持 AI 消除、超清、抠图等 8 大功能, 引入 ImageBitmap 离屏渲染机制使内存占用降低 60%。
 - Agent 流式交互: 基于 SSE 协议完成创意专家对话模块, 实现多模态 Token 流解析与会话级 Zustand 状态共享。
 - 极致适配体验: 自研@bobliao/reso-hook, 利用 CSS Scale 变换实现设计稿级缩放, 在 Next.js Head 注入脚本规避 SSR 水合报错, 并完成 Tailwind/shadcn/AntD 多主题 Token 动态联动。

典型项目 (二) 政务三位一体微前端管理台 (秘银互动)

- 项目描述: 为政务与产业数字化提供支持的综合管理后台, 涵盖土地资产、养老服务等模块。
- 技术挑战与成果:
 - 架构演进: 基于 Webpack Module Federation V2 配置 Remote/Host/Shared, 处理公共依赖单例加载, 落地微前端架构, 大幅提升庞杂系统的组件复用性。
 - 极致工程化: 深度介入 Webpack 构建链, 利用 ThreadLoader 多线程打包、HardSource 缓存持久化及精准 Tree Shaking, 将构建时间从 18s 极限压缩至 0.9s (提升 95%)。
 - 复杂可视化: 集成百度地图 GL API, 运用海量点聚合算法实现村级土地资产数据的精准落点与高交互性能展示。

典型项目 (三) 拼多多店群自动化系统 (云采鸿贸易)

- 项目描述: 支撑电商拼多多店群批量运作的桌面端全栈系统, 包含自动化登录、客服通信、数据监控等核心模块。
- 技术挑战与成果:
 - 全栈架构设计: 采用 Electron 多窗口架构隔离业务, 基于 Node.js 搭建 WebSocket 长连接服务端并引入消息队列与心跳重连, 稳定支撑高峰期 35 家店面并发。
 - 硬底层技术攻坚: 通过 Node.js 底层调用对接 OCR 识别接口, 利用 Puppeteer 无头浏览器模拟滑块轨迹, 并通过 SerialPort 库解析串口数据帧对接硬件设备, 实现自动化登录与会话维持。
 - 业务赋能: 系统上线直接解放大量人工操作, 助力企业单店单月平均最高利润达 2500 元, 实现 GMV 翻倍增长。

教育背景

2020-2023

东北师范大学 (211)

计算机科学与技术 | 本科

2013-2016

国家开放大学

电子信息工程技术 | 专科